

Informe de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre



DIA “Extracción de Áridos Pozo Patagónico 1”

Angélica Berríos Silva

Ingeniero Forestal

Puerto Varas, Octubre de 2016

Índice

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología	2
3.1.	Descripción de la Vegetación	2
3.2.	Descripción de la Flora	7
4.	Descripción del Área del Proyecto	8
4.1.	Caracterización del Área del proyecto y su Área de Influencia.....	12
4.2.	Uso del Suelo del Área del Proyecto	12
4.3.	Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto	14
4.4.	Composición Florística del Área del Proyecto.....	19
5.	Conclusiones.....	20
6.	Referencias Bibliográficas	21

Índice de Tablas

Tabla 1:	Clasificación de Uso actual del suelo.....	2
Tabla 2:	Clasificación de Formación Vegetal.....	4
Tabla 3:	Codificación de especies.....	4
Tabla 4:	Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos	4
Tabla 5:	Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal.....	5
Tabla 6:	Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	7
Tabla 7:	Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	13
Tabla 8:	Listado de especies registradas en la Zona de vegetación escasa (UVH 1).....	17
Tabla 9:	Listado de especies registradas en el Matorral abierto de Adesmia atacamensis (UVH 2).18	
Tabla 10:	Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.	19
Tabla 11:	Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.....	19

Índice de Mapas

Mapa 1: Área de Influencia del Proyecto.....	11
Mapa 2: Uso Actual del Suelo Área de Influencia	155

Índice de Imágenes

Fotografía 1: Vista desde el vértice 4 (coordenadas 515.047; 7.452.358).....	8
Fotografía 2: Vista desde el vértice 3 (coordenadas 515.262; 7.452.241).....	8
Fotografía 3: Vista desde el vértice 2 (coordenadas 515.353; 7.452.379).....	9
Fotografía 4: Vista desde el vértice 5 (coordenadas 515.250; 7.452.800).....	9
Fotografía 5: Vista desde el vértice 6 (coordenadas 514.900; 7.452.700).....	100
Fotografía 6: Vista general del Área del Proyecto.....	133
Fotografía 7: Vista del punto de muestreo 1, coordenadas (515.135; 7.452.246 WGS 84 Huso 19).	16
Fotografía 8: Vista del punto de muestreo 3, coordenadas (515.314; 7.452.609 WGS 84 Huso 19).	16
Fotografía 9: Vista del punto de muestreo 4, coordenadas (515.137; 7.452.659 WGS 84 Huso 19).	17
Fotografía 10: Vista del punto de muestreo 2, coordenadas (515.295; 7.452.436 WGS 84 Huso 19).	18
Fotografía 11: Vista del punto de muestreo 6, coordenadas (515.317; 7.452.445 WGS 84 Huso 19).	18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre del área del Proyecto “Extracción de Áridos Pozo Patagónico 1”.

Este se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto se emplaza en el predio Patagónico 1 ubicado en el Sector de Sierra Gorda, en el km 50 de la Ruta B-255, a unos 70 km al Sur de la Ciudad de Calama, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.

Se trata de un pozo de extracción de áridos de aproximadamente 15,29 ha el cual tiene como finalidad el abastecimiento de cover y áridos a las empresas mineras de la región.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área del Proyecto, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que este pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del área del Proyecto “Extracción de Áridos Pozo Patagónico 1”.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetacional presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- En función de los resultados que se obtengan de las prospecciones, se analizará la pertinencia de presentar un “Plan de Trabajo para cortar, descepar o intervenir Formaciones Xerofíticas”. Correspondiente al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 151 del D.S. N° 40, del 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto, considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado² (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

² Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes que la componen.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo³ (1994) y de Luebert y Pliscoff⁴ (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Marzo de 2016) disponible para el sector y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la Región de Antofagasta (actualización 1997), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Con esto se identificaron las unidades vegetacionales homogéneas (UVH) del área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación se generaron mapas de trabajo para Terreno, con la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales

3 Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

4 Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

homogéneas UVH. Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para realizar el presente estudio, se realizó entre los días 27 y 28 de Septiembre de 2016. En terreno se muestrearon y caracterizaron en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área del Proyecto.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides</i> : up
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina</i> : Oa
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis</i> : TS
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> : mM

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 – 8
		8 – 16
		16 – 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

3.1.5. Formaciones Xerofíticas

De acuerdo a lo estipulado en el art. 2º número 14 y 60º de la Ley Nº 20.283, que regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10º de la Ley Nº 19.300 y artículo 3º del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley Nº 20.283 y su D.S. Nº 93, ambos del Ministerio de Agricultura:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley Nº 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. Nº 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea y presentar un ancho mínimo de 20 m. Pudiéndose intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación.
7. Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3º del D.S. Nº 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

3.1.6. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elaboró una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.7. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elaboró el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGIS 10.1, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 100 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet⁵ (1979). Ver tabla 6.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Braun-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008, DS N°52/2014 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS Nº 19/2012 MMA, DS Nº 13/2013 MMA y DS N°38/2015 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

5 Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Dado que el sector donde se emplazará el proyecto es un área que carece casi por completo de vegetación, lo que es propio del desierto, se definió como Área de Influencia (AI) desde el punto de vista de Flora y Vegetación, un radio de 100 m alrededor del área a intervenir. Se consideró esto como suficiente para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo de las obras del proyecto. Ver mapa 1 y fotografías 1 a la 5.



Fotografía 1: Vista desde el vértice 3 (coordenadas 515.047; 7.452.358).



Fotografía 2: Vista desde el vértice 2 (coordenadas 515.262; 7.452.241)



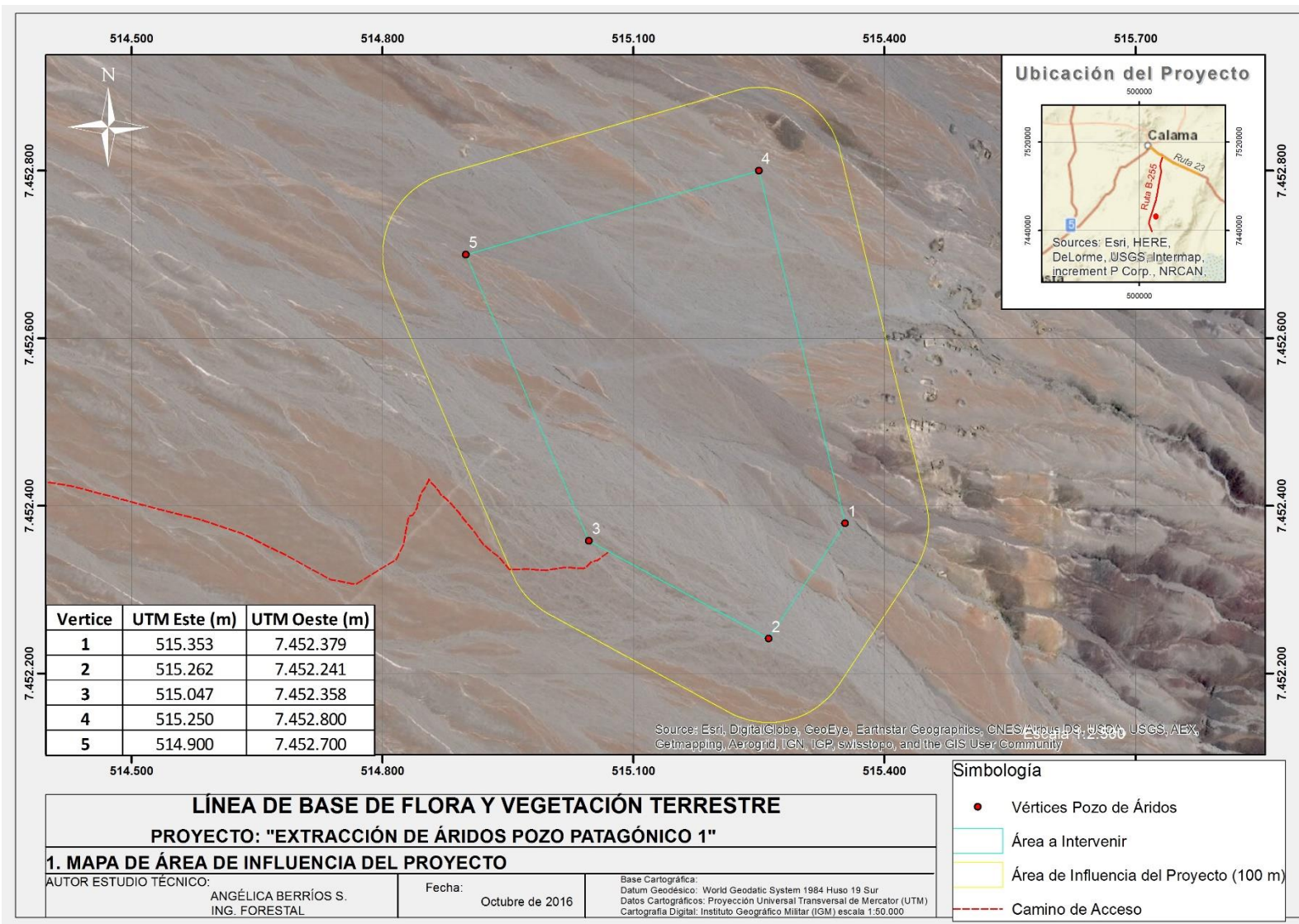
Fotografía 3: Vista desde el vértice 1 (coordenadas 515.353; 7.452.379).



Fotografía 4: Vista desde el vértice 4 (coordenadas 515.250; 7.452.800).



Fotografía 5: Vista desde el vértice 5 (coordenadas 514.900; 7.452.700).



Mapa 1: Área de Influencia del Proyecto.

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el área del proyecto se encuentra en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Andino. Esta última representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas.

Se pudo identificar la Formación Vegetal Desierto de los Aluviones, la cual muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfico-ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

Representativa del lugar es la Comunidad Vegetal *Adesmia atacamensis* - *Calandrinia salsoloides* (Allaval – Quiaca), la cual se ubica de preferencia en los grandes conos aluviales. No existe mayor información respecto de su composición florística, pero estacionalmente, con ocasión de la ocurrencia de grandes precipitaciones en las alturas, debe ser bastante diversificada. La especies representativas de esta comunidad son *Adesmia atacamensis* (Allaval) y *Calandrinia salsoloides* (Quiaca).

Por su parte de acuerdo a la clasificación de los pisos vegetacionales propuesta por Luebert & Plischoff (2006), el área donde se emplazará el proyecto, corresponde a Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. Este corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

Composición florística: *Adesmia atacamensis*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Ephedra breana*, *Hoffmanseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Urmenetea atacamensis*.

No se conocen referencias acerca de la dinámica de este piso de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

4.2. USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetacional del área del proyecto se utilizó como referencia la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de Antofagasta (Conaf, 1997). A partir de ésta y con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Marzo del 2016) disponible para el sector y con los datos tomados en terreno se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Los resultados se muestran en la tabla 7, la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el AI del proyecto (buffer de 100 m alrededor del predio).

Tabla 7: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie AI (ha)	Porcentaje (%)	Superficie de Vegetación a Intervenir (ha)	Porcentaje (%)
Zona de Vegetación escasa	1	30,53	89,24	14,71	96,20
Matorral Abierto de <i>Adesmia atacamensis</i>	2	2,58	7,54	0,58	3,80
Área Desprovista de Vegetación		1,10	3,22		
Total		34,21	100	15,29	100

Como muestra la Tabla 7, el Área de Influencia del proyecto presenta una superficie total de 34,21 ha, de las cuales la mayor proporción se encuentra ocupada por escasa vegetación de 30,53 ha (89,24% del total), seguido por Matorral abierto de *Adesmia atacamensis* con 2,58 ha (7,54%) y el 3,22 % restante corresponde a un Área Desprovista de Vegetación con 1,10 ha.

El área a intervenir por las obras del proyecto son 15,29 ha aproximadamente, de las cuales la mayor proporción corresponde a zona de vegetación escasa con 14,71 ha (96,20%) y 0,58 ha de matorral abierto de *Adesmia atacamensis* (3,80%).

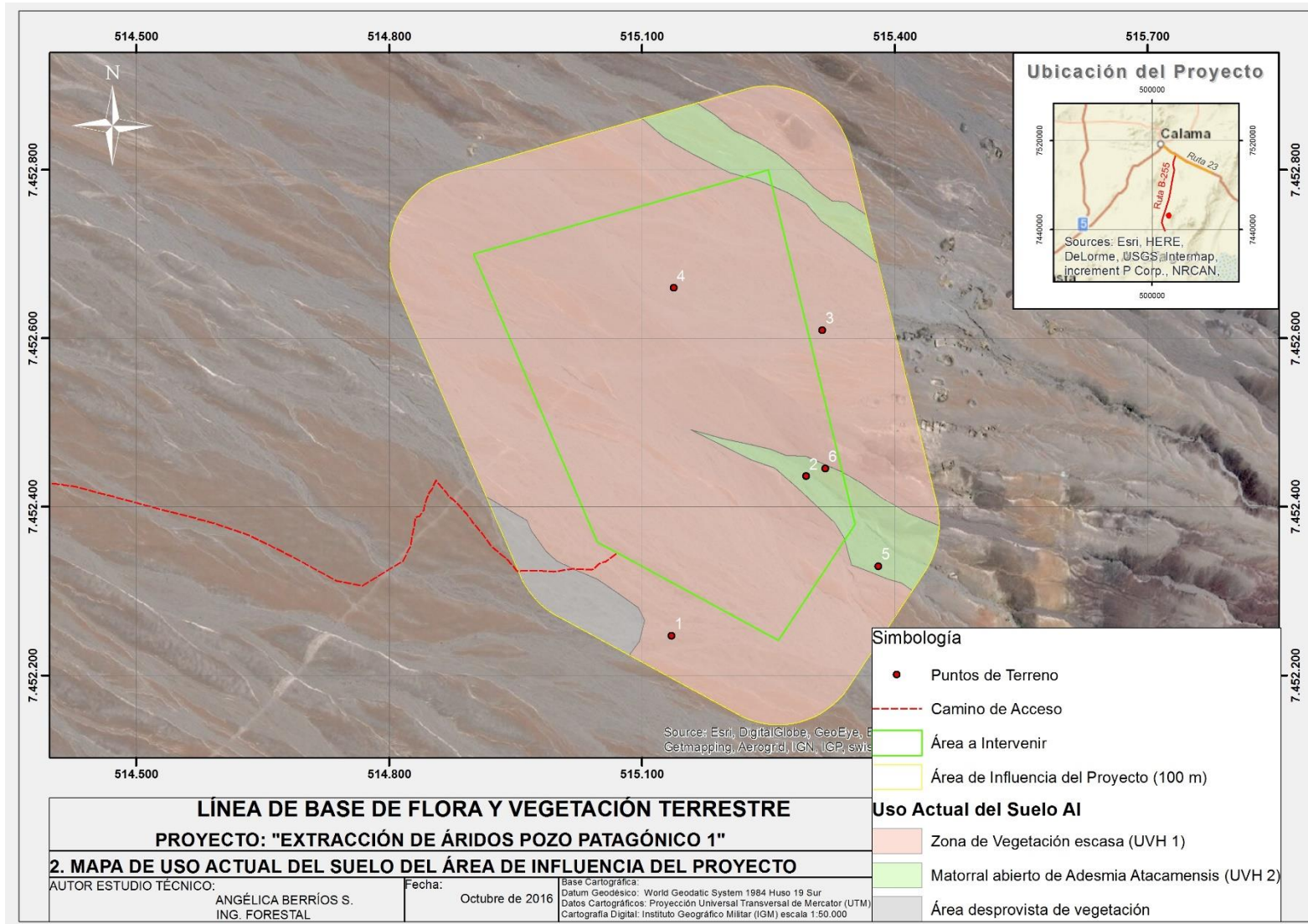
En general el área donde se emplazará el proyecto corresponde a un sector casi desprovisto por completo de vegetación, propio del desierto, donde la presencia de arbustos está limitada a los sectores de quebradas, que crecen de manera muy aislada a muy baja densidad, condicionado a la ocurrencia de lluvias estivales principalmente. Ver fotografía 6.



Fotografía 6: Vista general del Área del Proyecto.

4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Se recorrió la totalidad del área del proyecto y se pudo identificar algunos sectores con presencia de matorrales, cuya densidad es muy baja, clasificándolo como zona de vegetación escasa (UVH 1) y matorral abierto de *Adesmia atacamensis* (UVH 2). Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 100 m. En total se hicieron 6 transectos, los cuales se muestran en el mapa 2 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto rojo).



Mapa 2: Uso Actual del Suelo Área de Influencia

4.3.1. Zona de Vegetación Escasa (UVH 1)

Corresponde a matorral muy abierto presente en algunos sectores donde la topografía forma pequeñas quebradas, donde crecen arbustos como *Adesmia atacamensis* con una cobertura menor a 1% y una altura que no supera los 50 cm. Esta especie se presenta acompañada por *Cistanthe salsoloides* y *Atriplex imbricata*, en menor proporción. En el punto de muestreo 4 se encontró un individuo aislado de *Cryptantha diffusa* que no superaba los 15 cm de altura.



Fotografía 7: Vista del punto de muestreo 1, coordenadas (515.135; 7.452.246 WGS 84 Huso 19).



Fotografía 8: Vista del punto de muestreo 3, coordenadas (515.314; 7.452.609 WGS 84 Huso 19).



Fotografía 9: Vista del punto de muestreo 4, coordenadas (515.137; 7.452.659 WGS 84 Huso 19).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 1.

Tabla 8: Listado de especies registradas en la Zona de vegetación escasa (UVH 1)					
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa		
			Pto. Muestreo 1	Pto. Muestreo 3	Pto. Muestreo 4
<i>Adesmia atacamensis</i>	Leñoso bajo	Nativo	1	1	1
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Leñoso bajo	Nativo	1	+	1
<i>Atriplex imbricata</i>	Leñoso bajo	Nativo	1	1	1
<i>Cryptantha diffusa</i>	Herbácea	Nativo	-	-	r

4.3.2. Matorral Abierto de *Adesmia atacamensis* (UVH 2)

Corresponde a los sectores de quebradas aluviales ubicadas a mayor altura, hacia el sector oriente del proyecto, en donde se encuentran las mismas especies pero en una cobertura mayor. Domina *Adesmia atacamensis* en mayor cobertura, pero menor a 5%, con arbustos que no sobrepasan los 50 cm de altura. En menor proporción se encuentra *Cistanthe salsoloides* con arbustos de menor altura y con una cobertura de 1% - 5%. Es posible encontrar algunos individuos aislados de *Atriplex imbricata* cuya cobertura no sobrepasa el 1%.



Fotografía 10: Vista del punto de muestreo 2, coordenadas (515.295; 7.452.436 WGS 84 Huso 19).



Fotografía 11: Vista del punto de muestreo 6, coordenadas (515.317; 7.452.445 WGS 84 Huso 19).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 2.

Tabla 9: Listado de especies registradas en el Matorral abierto de <i>Adesmia atacamensis</i> (UVH 2).					
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa		
			Pto. Muestreo 2	Pto. Muestreo 5	Pto. Muestreo 6
<i>Adesmia atacamensis</i>	Leñoso bajo	Nativo	1	1	1

Tabla 9: Listado de especies registradas en el Matorral abierto de <i>Adesmia atacamensis</i> (UVH 2).					
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa		
			Pto. Muestreo 2	Pto. Muestreo 5	Pto. Muestreo 6
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Leñoso bajo	Nativo	1	1	1
<i>Atriplex imbricata</i>	Leñoso bajo	Endémica	-	-	r

4.4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 10: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo	-	1	-	1
Leñoso alto	-	-	-	-
Leñoso bajo	1	2	-	3
Total	1	3	-	4

En total fueron identificadas 4 especies de plantas vasculares, todas nativas y una endémica de nuestro país (*Adesmia atacamensis*). Con respecto al Tipo Biológico, 3 son arbustos (leñoso bajo) y una herbácea (*Cryptantha diffusa*).

4.4.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las especies encontradas en el AI del Proyecto.

Tabla 11: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i>		Leñoso bajo	E	XV - IV
2	Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i>		Leñoso bajo	N	XV - III
3	Boraginaceae	<i>Cryptantha diffusa</i>	Ortiguilla	Herbácea	N	II - IV
4	Portulacaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>		Leñoso bajo	N	IV - XI

4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

No se encontraron especies que presenten algún Estado de Conservación, según los listados elaborados por la autoridad a partir del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) ni el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

El componente vegetal presente en el área del proyecto corresponde al que Gajardo (1994) describe como la Formación Desierto de los Aluviones, la cual muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal.

En el área del proyecto fueron identificadas sólo dos formaciones vegetacionales (UVH) de las cuales la que presenta mayor superficie es la UVH 1, correspondiente a un sector de escasa vegetación, con presencia de matorrales aislados de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, que ocupan una superficie de 14,71 ha que equivalen al 96,2% de la superficie total; y Matorral Abierto de *Adesmia atacamensis* (UVH 2) que ocupa una superficie de 0,58 ha que equivale al 3,80% de la superficie total a intervenir, cuya cobertura no sobrepasa el 5%.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

Sólo se identificaron 4 especies de plantas vasculares nativas en el área del proyecto, de las cuales sólo una es Endémica de nuestro país (*Adesmia atacamensis*).

No se encontraron especies en algún Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Sobre las Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283

Si bien el matorral presente en el área de estudio corresponde a la formación descrita por Luebert & Pliscoff (2006), como Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, las especies que componen este matorral no se encuentran en aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. Criterio considerado en la definición de Formación Xerofítica (criterio número 4 del punto 3.1.5), por lo que no corresponde presentar un Plan de Trabajo ante Conaf por la intervención de este matorral.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit, 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF.

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Gajardo Rodolfo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Squeo, F.A., Arancio G. & Gutierrez J.R., 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de la Serena, La Serena, Chile.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>